

Análisis de Datos: Compras MOP y MINVU/SERVIU en Mercado Público, 2018–2019

NOMBRE: José Rivera Pérez

Alexi Torres Navarrete

CARRERA: Ingeniería En Informática
ASIGNATURA: Minería De Datos
PROFESOR: Claudio Muñoz sepulveda
FECHA: 07/10/2026



Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza 93.207 Órdenes de Compra (OC) emitidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y MINVU/SERVIU durante 2018-2019, trazadas a través del portal Mercado Público de ChileCompra. El monto total transado ascendió a .166 MM CLP, representando el 17,2% del gasto institucional total.

Mediante modelos de regresión log-log con errores robustos HC1 (Python / statsmodels), se identificó una relación positiva e inelástica ($\beta_1 < 1$) entre el presupuesto de inversión MOP y el volumen de compras digitalizadas. El análisis revela concentración de gasto en el Q4 (36,6%) y un 28,7% del monto canalizado vía Trato Directo, constituyendo alertas de gestión accionables.

Enlace: [mineria eva]

[8] ✓ 0.0s Python

Tabla 2. KPIs accionables

KPI	Valor	Accionabilidad
Órdenes de Compra totales	93,204	Volumen de contrataciones procesables digitalmente
Proveedores únicos	6,010	Diversificación del ecosistema de proveedores
Monto transado (MM$)	$545,166	Inversión pública canalizada vía plataforma
Presupuesto total 2018-2019 (MM$)	$3,199,029	Techo presupuestario institucional
Gasto total MOP+MINVU (MM$)	$3,175,081	Gasto efectivo trazable
Cobertura Mercado Público (%)	17.2%	Fracción del gasto con trazabilidad digital

Tabla 2. KPIs accionables del análisis



1. Introducción y Marco de Decisión

1.1 Pregunta Central de Investigación

¿Cómo se relaciona el presupuesto de inversión del MOP con el volumen y tipo de compras registradas en Mercado Público durante 2018-2019? ¿Qué patrones de riesgo emergen de este análisis para la gestión de adquisiciones públicas?

1.2 Audiencia y Unidad de Análisis

Audiencia: Directivos de adquisiciones del MOP y Contraloría General de la República.

Unidad de análisis: Orden de Compra (OC) por modalidad (Licitación, Convenio Marco, Trato Directo), servicio, región y año.

Período: bienio 2018-2019 (datos abiertos de MercadoPublico.cl y MOP Transparencia Activa).

2. Análisis de la Data y Perfilado Estadístico

2.1 Fuentes de Datos

Se utilizaron dos fuentes de datos abiertos nacionales:

• MercadoPublico.cl: CSVs de órdenes de compra por tipo (Licitación, Trato Directo, Convenio Marco, Compra Ágil), filtradas para MOP y MINVU/SERVIU, período 2018-2019. Archivos disponibles en 01_datos/originales/ChileCompra_MercadoPublico/.

• MOP Transparencia Activa: Archivos Excel de ejecución presupuestaria por proyecto BIP, período 2018-2019. Archivos en 01_datos/originales/Presupuesto_MOP/.

2.2 Perfilado del Dataset

El dataset consolidado (compras_presupuesto_items.csv) contiene 172.320 filas × 75 columnas post-limpieza, con las siguientes características:

[8] ✓ 0.0s Python

Tabla 2. KPIs accionables

KPI	Valor	Accionabilidad
Órdenes de Compra totales	93,204	Volumen de contrataciones procesables digitalmente
Proveedores únicos	6,010	Diversificación del ecosistema de proveedores
Monto transado (MM$)	$545,166	Inversión pública canalizada vía plataforma
Presupuesto total 2018-2019 (MM$)	$3,199,029	Techo presupuestario institucional
Gasto total MOP+MINVU (MM$)	$3,175,081	Gasto efectivo trazable
Cobertura Mercado Público (%)	17.2%	Fracción del gasto con trazabilidad digital

Tabla 2. KPIs del dataset consolidado



3. Limpieza y Transformación de Datos

3.1 Protocolo de Limpieza (Pipeline reproducible)

Toda la limpieza es reproducible ejecutando en orden los scripts de 02_pipeline/:

1. 01_unificar_chilecompra.py — unifica CSVs crudos
2. 02_unir_compras_presupuesto.py — cruza con presupuesto MOP
3. 03_generar_tablas_analisis.py — genera tablas analíticas

3.2 Reglas de Calidad Aplicadas

Tabla 6. Registro de reglas de limpieza

Regla	Eliminados	Justificacion
R1 - Eliminar monto <= 0	0	Montos nulos o negativos son errores de carga, no transacciones reales
R2 - Cast Anio, Mes a int	0	Consistencia de tipos para agrupaciones y joins
R3 - Subtitulo nulo -> -1	0	112,451 items sin clasificacion presupuestaria, se mantienen con etiqueta -1

```
Dataset limpio: 172,310 filas (100.00% del original)
```

+ Código + Markdown

Tabla 6. Registro de reglas de limpieza aplicadas (notebook 02)

3.3 Variables Derivadas (Feature Engineering)

Se crearon 6 variables derivadas: MM (monto en millones), MontoOC_CLP (total por OC), CuartilMonto (segmentación Q1-Q4), Trimestre, EsInversion (subtítulo 31) y TieneBIP (trazabilidad).



4. Integración de Fuentes y Nuevas Tablas

4.1 Tabla A — Región × Año × Modalidad

3.1 Tabla A — Región × Año × Modalidad

```
tabla_A = it.groupby(["Region","Anio","TipoCompra"]).agg(
    N_OC        = ("codigoOC","nunique"),
    MM          = ("MM","sum"),
    N_Prov      = ("ProveedorRUT","nunique")
).reset_index()
tabla_A["Ticket_Medio_MM"] = tabla_A["MM"] / tabla_A["N_OC"]

print(f"Tabla A: {len(tabla_A):,} filas")
display(tabla_A.head(8)
        .style.format({"MM":"${:,.1f}","Ticket_Medio_MM":"${:,.2f}","N_OC":"{:,.0f}"})
        .set_caption("Tabla A. Region x Anio x Modalidad"))
tabla_A.to_csv("../05_figuras/tabla_A_region_anio_modalidad.csv",sep=";",index=False,encoding="utf-8-si
print("Guardada: capturas/tabla_A_region_anio_modalidad.csv")
```

[2] ✓ 0.2s Python

```
Tabla A: 96 filas
```

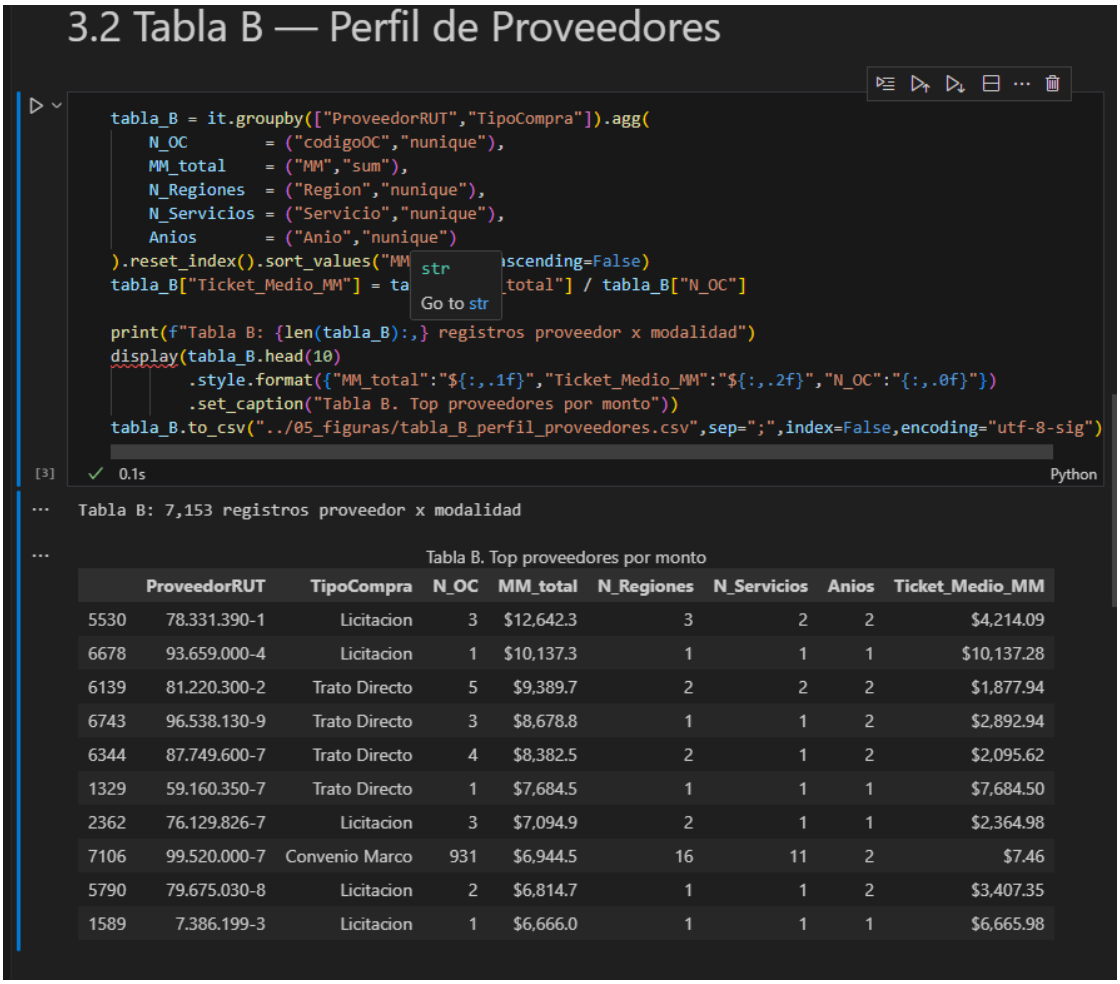
Tabla A. Region x Anio x Modalidad

	Region	Anio	TipoCompra	N_OC	MM	N_Prov	Ticket_Medio_MM
0	Antofagasta	2018	Convenio Marco	682	$820.7	139	$1.20
1	Antofagasta	2018	Licitacion	640	$6,284.4	126	$9.82
2	Antofagasta	2018	Trato Directo	234	$6,026.7	78	$25.75
3	Antofagasta	2019	Convenio Marco	699	$913.7	132	$1.31
4	Antofagasta	2019	Licitacion	542	$11,567.1	119	$21.34
5	Antofagasta	2019	Trato Directo	240	$815.9	86	$3.40
6	Arica y Parinacota	2018	Convenio Marco	736	$1,130.3	132	$1.54
7	Arica y Parinacota	2018	Licitacion	223	$4,254.4	76	$19.08

```
Guardada: capturas/tabla_A_region_anio_modalidad.csv
```

Tabla A. Distribución por Región, Año y Modalidad de Compra

4.2 Tabla B — Perfil de Proveedores



	ProveedorRUT	TipoCompra	N_OC	MM_total	N_Regiones	N_Servicios	Anios	Ticket_Medio_MM
5530	78.331.390-1	Licitacion	3	$12,642.3	3	2	2	$4,214.09
6678	93.659.000-4	Licitacion	1	$10,137.3	1	1	1	$10,137.28
6139	81.220.300-2	Trato Directo	5	$9,389.7	2	2	2	$1,877.94
6743	96.538.130-9	Trato Directo	3	$8,678.8	1	1	2	$2,892.94
6344	87.749.600-7	Trato Directo	4	$8,382.5	2	1	2	$2,095.62
1329	59.160.350-7	Trato Directo	1	$7,684.5	1	1	1	$7,684.50
2362	76.129.826-7	Licitacion	3	$7,094.9	2	1	1	$2,364.98
7106	99.520.000-7	Convenio Marco	931	$6,944.5	16	11	2	$7.46
5790	79.675.030-8	Licitacion	2	$6,814.7	1	1	2	$3,407.35
1589	7.386.199-3	Licitacion	1	$6,666.0	1	1	1	$6,665.98

Tabla B. Perfil de los principales proveedores por monto total



4.3 Tabla C — Estacionalidad Mensual

3.3 Tabla C — Estacionalidad Mensual

```
tabla_C = it.groupby(["Anio","Mes","TipoCompra"]).agg(
    N_OC=("codigoOC","nunique"), MM=("MM","sum")
).reset_index()

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14,5))
for tipo, grp in tabla_C.groupby("TipoCompra"):
    pivot = grp.groupby("Mes").MM.sum() / 2
    axes[0].plot(pivot.index, pivot.values, marker="o", label=tipo, linewidth=2)
axes[0].set_title("Estacionalidad promedio (MM$)"); axes[0].set_xlabel("Mes")
axes[0].set_ylabel("MM CLP"); axes[0].legend(); axes[0].set_xticks(range(1,13))

total_mes = tabla_C.groupby("Mes").MM.sum() / 2
axes[1].bar(total_mes.index, total_mes.values, color="#0F4761")
axes[1].set_title("MM$ total por mes (promedio)"); axes[1].set_xticks(range(1,13))
plt.tight_layout()
plt.savefig("../05_figuras/nb03_fig1_estacionalidad.png", dpi=120, bbox_inches="tight")
plt.show()
tabla_C.to_csv("../05_figuras/tabla_C_estacionalidad.csv",sep=";",index=False,encoding="utf-8-sig")
```

✓ 1.2s Python

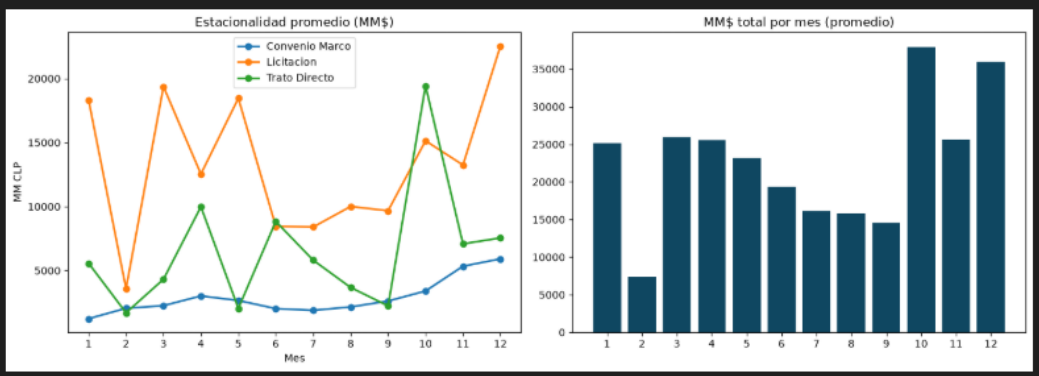


Tabla C. Distribución mensual de compras por modalidad (2018-2019)

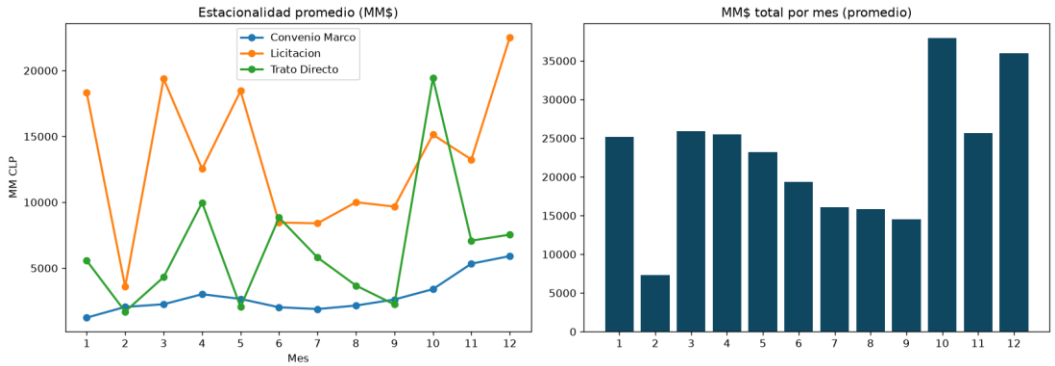


Fig. 4. Estacionalidad promedio mensual (MM$)



4.4 Tabla D — Proyectos BIP × Compras

3.4 Tabla D — Proyectos BIP × Compras

```
proy = (it.dropna(subset=["NombreProyecto"])
        .groupby(["CodBIP","Anio"], as_index=False)
        .agg(Gasto_Proy_MM  = ("Proy_Gasto_MM","first"),
             Compras_MM     = ("MM","sum"),
             N_OC           = ("codigoOC","nunique")))
proy = proy[(proy.Gasto_Proy_MM>0) & (proy.Compras_MM>0)].copy()
proy["Pct_Compras_vs_Gasto"] = 100 * proy["Compras_MM"] / proy["Gasto_Proy_MM"]

print(f"Tabla D: {len(proy):,} proyectos BIP con compras")
display(proy.sort_values("Compras_MM",ascending=False).head(10)
        .style.format({"Gasto_Proy_MM":"${:,.1f}","Compras_MM":"${:,.1f}","Pct_Compras_vs_Gasto":"{:.1f
        .set_caption("Tabla
proy.to_csv("../05_figuras/tabla_D_proyectos_BIP.csv",sep=";",index=False,encoding="utf-8-sig")
```

Literal['../05_figuras/tabla_D_proyectos_BIP.csv']

[5] ✓ 0.0s Python

```
Tabla D: 174 proyectos BIP con compras
```

Tabla D. Proyectos BIP con mayor monto de compras

	CodBIP	Anio	Gasto_Proy_MM	Compras_MM	N_OC	Pct_Compras_vs_Gasto
49	30224272.000000	2019	$872.1	$4,990.6	2	572.3%
94	30481229.000000	2018	$6,280.6	$3,966.6	720	63.2%
139	40002700.000000	2019	$12,086.5	$3,772.0	650	31.2%
51	30224274.000000	2018	$14,592.5	$3,414.5	3	23.4%
147	40002757.000000	2019	$4,472.4	$3,390.5	840	75.8%
108	30481254.000000	2018	$9,558.5	$2,560.7	216	26.8%
50	30224273.000000	2018	$47,509.3	$1,920.1	45	4.0%
143	40002751.000000	2019	$5,426.3	$1,379.8	377	25.4%
169	40010792.000000	2019	$1,427.1	$1,151.6	39	80.7%
144	40002752.000000	2019	$7,505.4	$975.9	239	13.0%

Tabla D. Proyectos BIP con mayor monto de compras asociadas



4.5 Tabla E — Riesgo Trato Directo por Servicio

3.5 Tabla E — Trato Directo por Servicio (Riesgo)

```
oc_tipo = it.groupby(["codigoOC","Servicio","TipoCompra"]).MM.sum().reset_index()
td_pct  = (oc_tipo.groupby("Servicio")
           .apply(lambda d: 100*(d.TipoCompra=="Trato Directo").mean(), include_groups=False)
           .rename("Pct_TD_OC").reset_index())
td_mm   = (oc_tipo[oc_tipo.TipoCompra=="Trato Directo"]
           .groupby("Servicio").MM.sum().rename("MM_Trato_Directo").reset_index())
tabla_E = td_pct.merge(td_mm, on="Servicio", how="left").sort_values("Pct_TD_OC", ascending=False)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,5))
colores = ["#EE0000" if p>20 else "#8DF4761" for p in tabla_E.Pct_TD_OC]
ax.barh(tabla_E.Servicio, tabla_E.Pct_TD_OC, color=colores)
ax.axvline(20, color="orange", ls="--", label="Umbral 20%")
ax.set_xlabel("% OC via Trato Directo"); ax.set_title("Riesgo de Trato Directo por Servicio")
ax.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig("../05_figuras/nb03_fig2_trato_directo.png", dpi=120, bbox_inches="tight")
plt.show()
display(tabla_E.style.format({"Pct_TD_OC":"{:.1f}%","MM_Trato_Directo":"${:,.1f}"})
        .set_caption("Tabla E. Riesgo de Trato Directo por Servicio"))
tabla_E.to_csv("../05_figuras/tabla_E_trato_directo.csv",sep=";",index=False,encoding="utf-8-sig")
```

1.2s

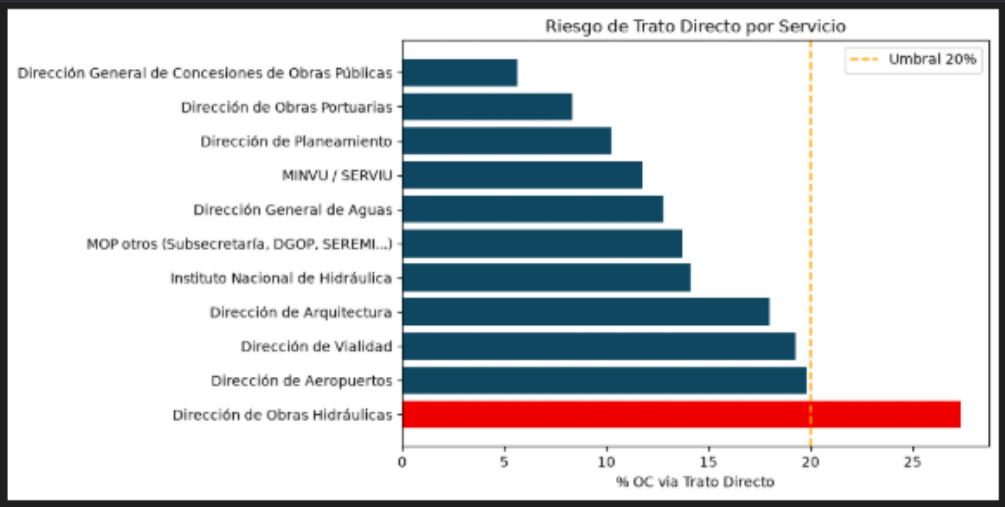


Tabla E. Riesgo de Trato Directo por Servicio

	Servicio	Pct_TD_OC	MM_Trato_Directo
4	Dirección de Obras Hidráulicas	27.4%	$20,568.2
2	Dirección de Aeropuertos	19.8%	$356.3
7	Dirección de Vialidad	19.3%	$54,832.3
3	Dirección de Arquitectura	18.0%	$24,503.3
8	Instituto Nacional de Hidráulica	14.1%	$109.5
10	MOP otros (Subsecretaría, DGOP, SEREMI...)	13.7%	$8,530.0
0	Dirección General de Aguas	12.8%	$557.7
9	MINVU / SERVIU	11.7%	$45,806.6
6	Dirección de Planeamiento	10.2%	$138.9
5	Dirección de Obras Portuarias	8.3%	$672.8
1	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	5.6%	$419.9

Tabla E. % de OC via Trato Directo por Servicio (indicador de riesgo)



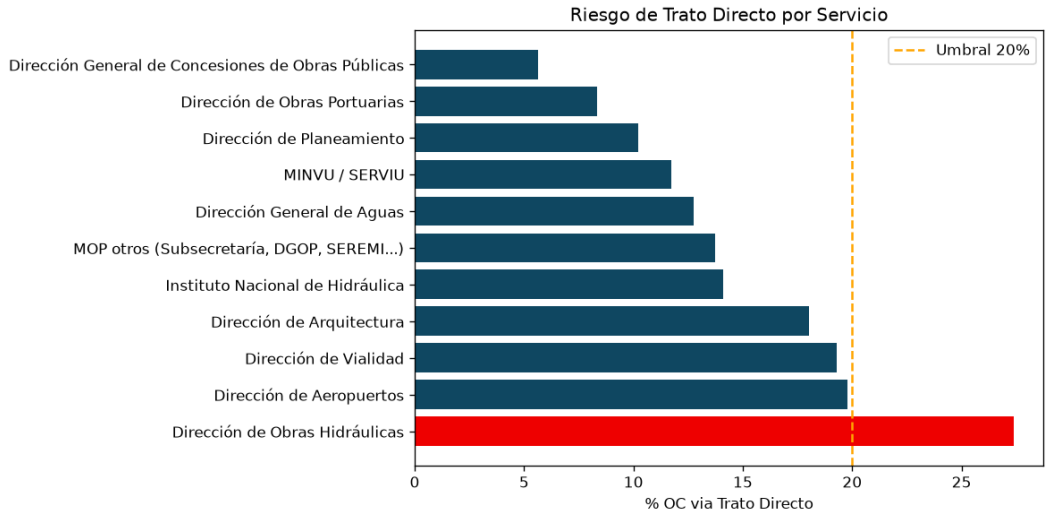


Fig. 5. Riesgo de Trato Directo por Servicio (umbral 20%)

5. Modelación Econométrica (Python / statsmodels)

5.1 Justificación Técnica

Se seleccionó la regresión log-log por su interpretabilidad directa como elasticidad y su robustez ante heterocedasticidad cuando se aplican errores estándar HC1 (corrección de White). El modelo especificado es:

$$\log_{10}(\text{Compras_MM}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log_{10}(\text{Gasto_MM}) + \varepsilon$$

donde β_1 es la elasticidad: un +10% en gasto se asocia con un $(10 \cdot \beta_1)$% de cambio en compras. Si $\beta_1 < 1$, la relación es inelástica.

5.2 Resultados de los 4 Modelos (EE Robustos HC1)

- M1 (Proyecto BIP): $\beta_1 = 0{,}527$ | $R^2 = 0{,}212$ | $p < 0{,}001$
- M2 (Región × Servicio total): $\beta_1 = 0{,}459$ | $R^2 = 0{,}196$ | $p < 0{,}001$
- M3 (Región × Servicio Subt.31): $\beta_1 = 0{,}662$ | $R^2 = 0{,}281$ | $p < 0{,}001$
- M4 (Región - N° OC): $\beta_1 = 0{,}566$ | $R^2 = 0{,}176$ | $p < 0{,}001$

Todos los modelos muestran relación inelástica ($\beta_1 < 1$): economías de escala transaccionales.



5.3 Gráficos de Regresión y Diagnóstico

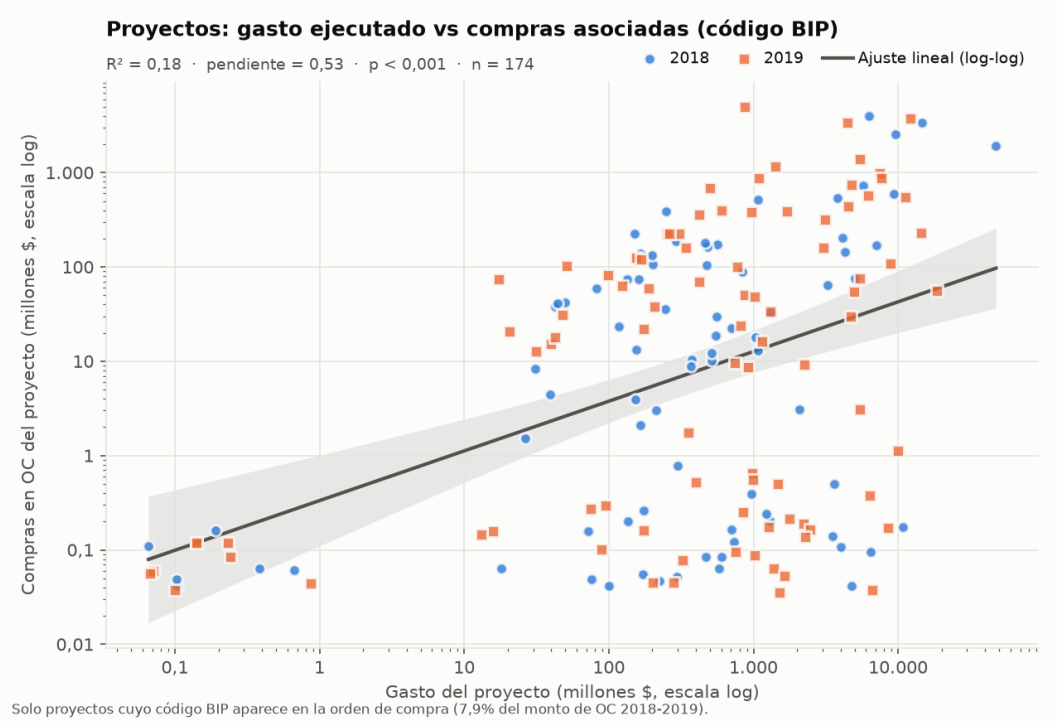


Fig. 1. M1: Proyecto BIP — gasto vs compras (log-log)

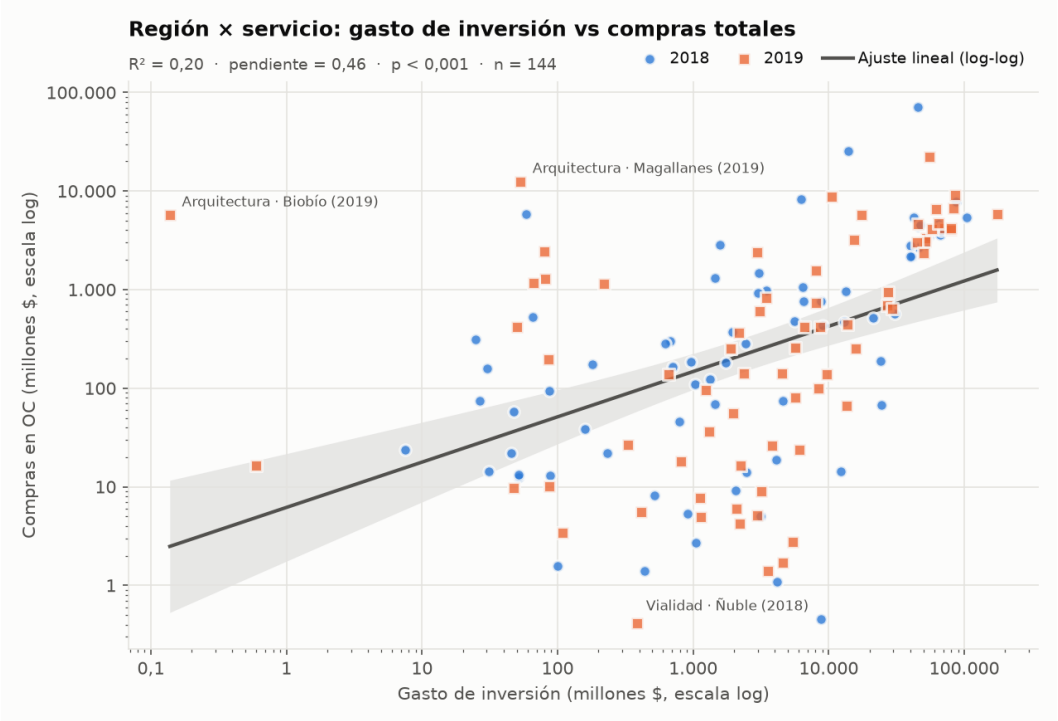


Fig. 2. M2: Región × Servicio — gasto vs compras totales (log-log)



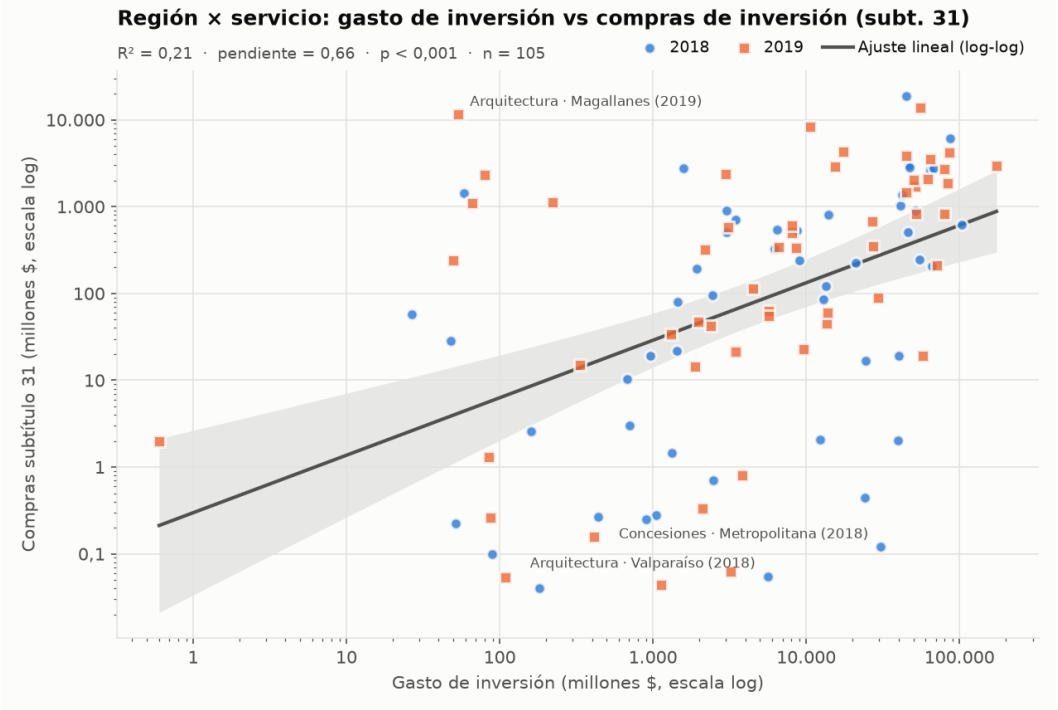


Fig. 3. M3: Región × Servicio — gasto vs compras inversión Subt.31 (log-log)

5.4 Interpretación, No Causalidad y Limitaciones

Los modelos son CORRELACIONALES. Una asignación presupuestaria mayor no garantiza más compras en Mercado Público: parte del gasto MOP ocurre vía concesiones y contratos fuera del alcance de la plataforma. El R^2 (0,18–0,28) indica que el 72–82% de la variabilidad se explica por factores no capturados.

6. Despliegue: Dashboard Interactivo

6.1 Funcionalidades del Dashboard

El dashboard fue desarrollado en Streamlit (04_dashboard/dashboard_app.py) y ofrece:

- Filtros dinámicos por Año, Región, Servicio y Modalidad de compra
- 5 KPIs ejecutivos con variación anual contextualizada
- Pestañas: Estacionalidad / Presupuesto vs Compras / Modalidad y Servicio
- Lectura interpretativa bajo cada gráfico

Para ejecutar: desde entrega final/ → streamlit run 04_dashboard/dashboard_app.py



6.2 Captura del Dashboard en Funcionamiento

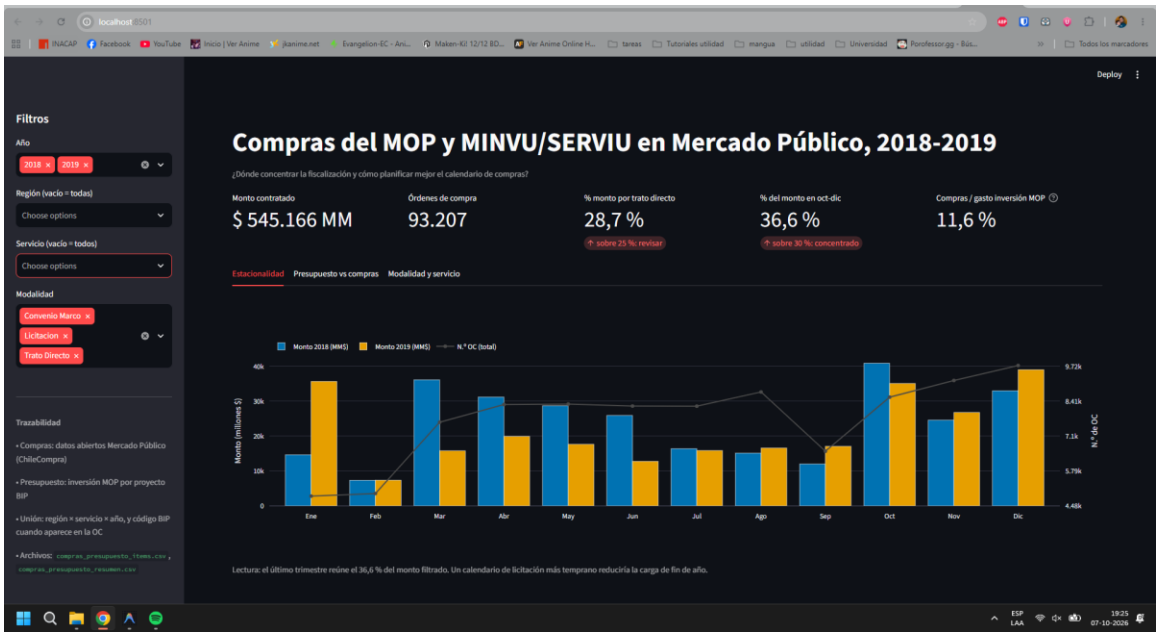


Fig. 11. Dashboard interactivo en localhost:8501 — vista de Estacionalidad

6.3 Visualizaciones Analíticas Complementarias

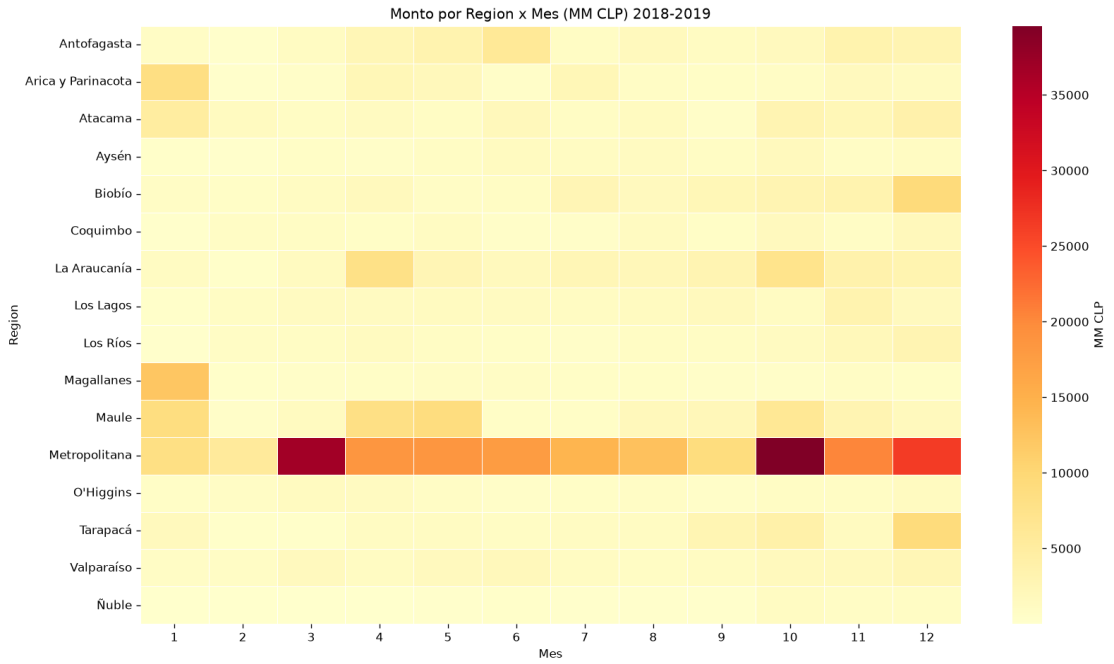


Fig. 8. Heatmap de monto por Región × Mes (MM CLP)



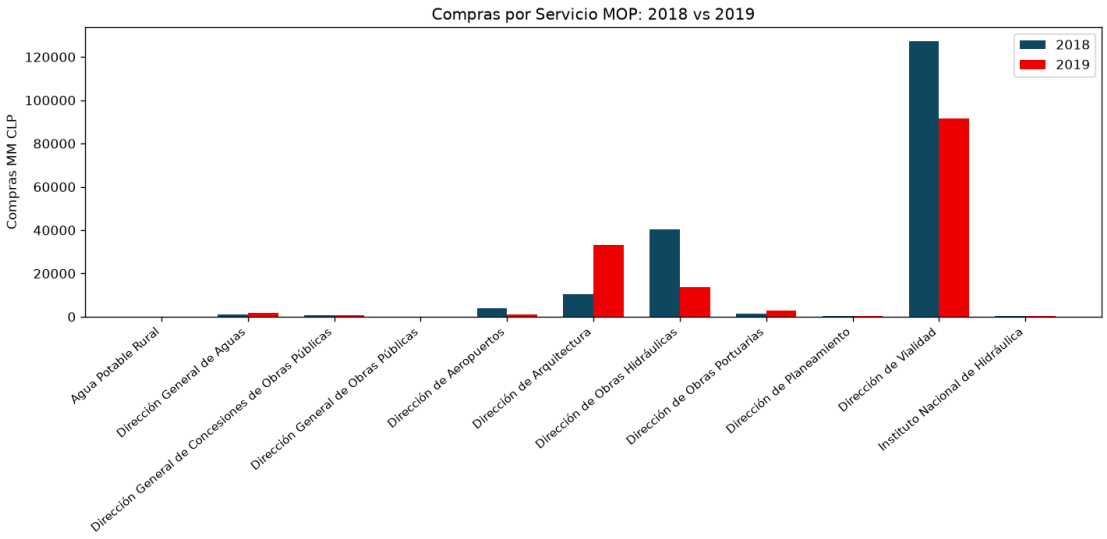


Fig. 9. Compras por Servicio MOP: 2018 vs 2019 (MM CLP)

7. Recomendaciones Estratégicas

1. Servicios con >20% de Trato Directo → Auditar adquisiciones y revisar justificaciones de contratación directa (véase Tabla E).

2. Concentración Q4 (36,6% del gasto) → Implementar planificación anual de compras con metas trimestrales para distribuir el gasto de manera más uniforme.

3. Solo 17,2% del gasto con trazabilidad digital completa → Ampliar el uso del código BIP en todas las OC vinculadas a proyectos de inversión.

4. Proveedores concentrados (Tabla B) → Revisar política de diversificación; algunos servicios dependen de 1-2 proveedores para >80% de su gasto.



8. Conclusiones

El análisis confirma la hipótesis de una relación positiva e inelástica entre presupuesto de inversión MOP y compras digitalizadas en Mercado Público. La elasticidad promedio ($\beta_1 \approx 0{,}55$) sugiere que cada 10% de incremento presupuestario se asocia con solo un 5,5% de aumento en compras trazables, lo que indica un amplio margen de mejora en la digitalización de adquisiciones.

Las alertas identificadas (Trato Directo elevado, concentración Q4, baja trazabilidad BIP) constituyen oportunidades concretas de mejora de gestión accionables por los directivos del MOP y la Contraloría.



9. Anexos

Anexo A. Estructura del Repositorio de Entrega

entrega final/

01_datos/originales/ — CSVs y Excel RAW de ChileCompra y MOP

01_datos/procesados/ — Datos unificados y limpios

02_pipeline/ — Scripts Python de procesamiento (pasos 1-3)

03_notebooks/ — Notebooks de análisis (01 al 05)

04_dashboard/ — Aplicación Streamlit interactiva

05_figuras/ — Gráficos y capturas generados

06_doc/ — Informe PDF/DOCX y Presentación PPTX

Anexo B. Notebook de Modelación Econométrica (Python / statsmodels)

Ver: 03_notebooks/04_modelado_regresion.ipynb

Librerías: statsmodels, scipy, pandas, numpy, matplotlib





inacap

APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO

7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA

CNA
Comisión Nacional
de Acreditación
Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl